

Cryptologie — 4TCY802U

DST — lundi 4 mai 2026

Documents non autorisés

1 LFSR

On considère une suite $(s_i)_{i \geq 0}$ dont les 12 premiers termes sont 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. On suppose que la complexité linéaire de cette suite est ≤ 6 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1

- (a) Trouver le polynôme de rétroaction de cette suite.
- (b) Est-il irréductible?
- (c) Quelle est la complexité linéaire de cette suite?
- (d) Quelle est sa période?

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 6 &= 1 \\ 4 + 7 &= 1 \\ 5 + 8 &= 0 \end{aligned}$$

2 Chiffrement de Goldwasser-Micali

Alice et Bob utilisent le chiffrement de Goldwasser-Micali. Alice a pour clef publique un entier RSA $N = pq$ avec $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$. On rappelle que pour chiffrer $m \in \{0, 1\}$, Bob choisit r aléatoire entre 1 et N et calcule $c = (-1)^{mr^2}$ dans $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$.

- (a) Montrer qu'Alice peut déchiffrer en calculant un seul symbole de Legendre.
- (b) Si m et m' sont chiffrés en c et c' , construire un chiffré de $m \oplus m'$ et un chiffré de $1 \oplus m$, où $\oplus$ désigne l'addition modulo 2.
- (c) Alice choisit l'entier RSA $N = 23 \times 31$. Bob lui envoie le chiffré $c = 375$. Aidez Alice à déchiffrer c .
- (d) Alice, qui est curieuse, désire savoir quel r a utilisé Bob. Comment peut-elle procéder efficacement et combien de candidats obtiendra-t-elle? Retrouver ces valeurs par le calcul pour les valeurs numériques de la question précédente.
- (e) Toujours pour les valeurs numériques de la question (c), Alice peut-elle recevoir le chiffré 160? Pourquoi?

3 Variante du système de chiffrement RSA

On considère un entier $N = pq$ où p est un grand nombre premier de s bits, c'est-à-dire que $2^{s-1} < p < 2^s$ mais l'entier q est un entier de st bits, où t est petit ($t \approx 10$) : l'entier q est quelconque et n'a comme seule propriété d'être sensiblement plus grand que p .

La clef publique du système est un couple (N, e) où e est un entier. La clef secrète est l'entier p . L'ensemble des messages en clair est l'ensemble des entiers de (strictement) moins de s bits, c'est-à-dire, $\mathcal{M} = \{0, 1, \dots, 2^{s-1} - 1\}$. Le chiffrement d'un message $m \in \mathcal{M}$ se fait par la fonction :

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &\rightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \\ m &\mapsto m^e \end{aligned}$$

- ✓ (a) Montrer que l'application ci-dessus est injective si e est premier avec $p - 1$.
- ✗ (b) Sous l'hypothèse ci-dessus, donner un algorithme de déchiffrement.
- (c) Montrer que si l'on a accès à l'algorithme de déchiffrement ci-dessus, alors en lui soumettant une entrée bien choisie on peut découvrir la clé secrète.
- (d) Montrer que si $e < t$, alors il devient facile de décrypter avec la seule connaissance de la clé publique.

4 Logarithme discret et racines carrées (Rabin)

- ~ (a) Soit p un nombre premier et soit g d'ordre $p - 1$ modulo p . Soit $y = g^x \pmod{p}$. Montrer comment on peut, à partir de la seule connaissance de g, p et y , trouver efficacement le dernier bit (le moins significatif) de x dans son écriture binaire.
- (b) On suppose dans le reste de l'exercice que $p \equiv 5 \pmod{8}$. Montrer que -1 est un carré modulo p . On rappelle que, par contre, 2 n'est pas un carré modulo p .
- (c) Soit a un carré modulo p . Montrer que $a^{(p-1)/4} \equiv \pm 1 \pmod{p}$.
- ✓ (d) Si $a^{(p-1)/4} \equiv 1 \pmod{p}$, montrer que $a^{(p+3)/8}$ est une racine carrée de a modulo p .
- (e) Si $a^{(p-1)/4} \equiv -1 \pmod{p}$, montrer que $2^{-1}(4a)^{(p+3)/8} \pmod{p}$ est une racine carrée de a modulo p .
- ~ (f) Soient $p \equiv 5 \pmod{8}$, g d'ordre $p - 1$ modulo p , et $y = g^x \pmod{p}$. Montrer comment on peut, à partir de la seule connaissance de g, p et y , trouver efficacement le deuxième bit le moins significatif de x , c'est à dire x_1 dans la décomposition en base 2 : $x = x_0 + x_1 2 + x_2 2^2 + \dots$.

5 Protocole de signature

Alice utilise le protocole de signature suivant. Elle choisit deux grands nombres premiers distincts p et q et calcule $N = pq$. Elle prend un entier s aléatoire premier avec N et calcule $u = s^2 \pmod{N}$. Sa clef publique est (N, u) , sa clef secrète est (p, q, s) . Pour signer un message $m \in \{0, 1\}^*$, elle se sert d'une fonction de hachage publique $h : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ où $\ell \geq 1$. On

identifie $\{0, 1\}^\ell$ avec l'ensemble des entiers qui s'écrivent avec ℓ bits : le ℓ -uplet $(a_0, a_1, \dots, a_{\ell-1})$ est vu comme l'entier $\sum_{i=0}^{\ell-1} a_i 2^i$. Elle prend au hasard un entier r premier avec N et calcule $x = r^2 \bmod N$, $e = h(m||x)$ et $y = rs^e \bmod N$. La signature de m est $\sigma := (e, y)$.

Pour vérifier une signature $\sigma := (\sigma_1, \sigma_2)$ d'Alice, Bob utilise la clef publique (N, u) d'Alice et calcule $x' := \sigma_2^2 u^{-\sigma_1} \bmod N$, puis $e' = h(m||x')$. Il n'accepte la signature que si $e' = e$.

- (a) Quelles propriétés de sécurité apporte un schéma de signature. Quelle sont les différences avec un MAC? ~
- (b) Montrer que ce schéma est correct, c'est-à-dire que si σ est une signature valide, le vérificateur accepte la signature. ✓
- (c) Supposons que si z est pris au hasard, la probabilité que $h(z)$ soit pair vaut $1/2$. Montrer comment un adversaire peut produire une signature valide pour la clef publique d'Alice d'un message m donné, de façon probabiliste, sans connaître sa clef secrète. ✓

[6] Un système de chiffrement utilisant les couplages

Soient p_1 et p_2 deux grands nombres premiers distincts et $N = p_1 p_2$. Soit $(G, +)$ et $(G_t, \times)$ deux groupes cycliques d'ordre N . On note P un générateur de G et $Q \in G$ un élément d'ordre p_1 .

On note $e : G \times G \rightarrow G_t$ un couplage cryptographique symétrique, c'est à dire une application bilinéaire non dégénérée calculable efficacement.

On considère le schéma de chiffrement asymétrique suivant. La clef publique est constituée de P, Q et N , ainsi que la description des groupes G et G_t . Soit B un entier et $m \in \{0, \dots, B\}$. Pour chiffrer m , on choisit un entier r aléatoire avec $1 < r < N$, et on calcule le chiffré C par $C = mP + rQ$ dans G .

- (a) Donnez une clef privée et un algorithme de déchiffrement permettant de retrouver m à partir de C . Comment choisir la borne B pour que le déchiffrement reste efficace?
- (b) On note C un chiffré de m et C' un chiffré de m' . Montrez que sans connaître la clef privée, on peut obtenir un chiffré de $m + m'$.
- (c) Même question pour obtenir un chiffré de $m \times m'$: il n'aura pas exactement la même forme que C et C' , mais il faut pouvoir toujours le déchiffrer efficacement. Comment?
- (d) Quels problèmes peut on résoudre pour retrouver la clef privée à partir de la clef publique?